1. OBJETIVO

Este manual descreve como Indústria Exemplo cadastra, identifica, classifica e mantém o histórico dos seus ativos de manutenção, com os registros do PCM Direto e os modelos PCMD.

2. ESCOPO E APLICAÇÃO

Inclui cadastro e hierarquia, IDs e TAGs, setores, criticidade, responsáveis, histórico, requisitos e controle documental. Não inclui procedimentos de execução, indicadores sem regra aprovada nem declaração de conformidade legal.

Referencial adotado: GERAL (sem norma) (o inicial do PCM Direto é GERAL (sem norma)).

> NOTA Cada referência começa Não verificado. Verificado exige fonte oficial HTTPS, versão e data; registra a conferência do responsável e não certifica conformidade. Não cite número de norma sem essas informações.

Referências registradas (PCMD-01, aba Cadastros)

Referência	Versão	Data	Fonte (HTTPS)	Status
GERAL (sem norma)	A definir	A definir	A definir	Não verificado

3. DEFINIÇÕES E SIGLAS

Termo	Definição
Ativo local	Equipamento efetivo da organização, com ID técnico, setor, TAG, plano, criticidade e histórico.
Modelo de máquina compartilhado	Referência reutilizável do catálogo público do PCM Direto, sujeita a revisão. Usá-lo cria um cadastro local, sem sincronização automática.
Template documental	Arquivo Excel/Word preenchido com dados locais, como este manual. Não consulta o catálogo nem envia dados.
ID técnico	Identificador estável de ativo, tarefa, pessoa, execução ou falha. Não é substituído por TAG, nome ou número de linha.
TAG	Rótulo legível do ativo no formato SETOR-SIGLA-NNN (ex.: UTL-CMP-001).
Tarefa de segurança	Tarefa que não pode ser retirada do plano nem ter a frequência reduzida em relação à referência.
Pendente / A definir	Pendente: falta informação para concluir. A definir: valor ainda não definido pelo responsável; nunca é presumido.

4. RESPONSABILIDADES

Papel	Responsabilidade	Pessoa
Elaborador	Prepara e atualiza este manual e os cadastros de referência.	Pessoa A
Aprovador	Aprova o manual revisado. Preenchido só após aprovação efetiva.	A definir (aprovação não registrada)
Responsável pela criticidade	Define o significado dos níveis 1, 2 e 3 e confere as notas.	A definir
Responsável por tarefa	Pessoa ligada a cada tarefa pelo ID; renomear a pessoa não quebra o vínculo.	Ver PCMD-03

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Pessoas ativas (PCMD-01, aba Cadastros)

Nome	Função	Especialidade	Responsabilidade neste manual (manual)
Pessoa A	Planejamento de manutenção	Mecânica	Elabora e mantém os registros
Pessoa B	Técnico de manutenção	Elétrica	Executa e registra as tarefas

Inclua apenas os dados pessoais necessários. Pessoas inativadas continuam associadas aos registros anteriores.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1 Cadastro, IDs e TAGs

Hierarquia: organização → setor → ativo → tarefas do plano. Cada ativo pertence a um setor e a um tipo de equipamento da biblioteca técnica.

Item	Regra
ID técnico	Criado no cadastro e estável: não muda quando a descrição ou a TAG mudam.
TAG	SETOR-SIGLA-NNN: setor (2 a 4 letras ou números), sigla de 3 letras do tipo e número de 3 dígitos.
Vínculos	Sempre pelo ID. TAG, nome, número de linha ou título não substituem IDs.
Histórico	Execuções e falhas guardam a TAG e a descrição do momento do registro.

Setores cadastrados (PCMD-02, aba Cadastros)

Sigla	Descrição (manual)
UTL	Utilidades
PRD	Produção
EXP	Expedição

5.2 Criticidade

Cinco critérios, nesta ordem: Segurança (N1), Qualidade (N2), Produção (N3), Frequência de falha (N4) e Custo/tempo de reparo (N5). Cada nota é um inteiro de 1 a 3; nota ausente é ausência, não zero.

Regra de classificação, avaliada de cima para baixo (soma de 5 a 15; limites iniciais A = 12 e B = 9)

Situação	Classe
Alguma nota ausente ou inválida	Pendente
Segurança = 3	A
Soma ≥ limite A (12)	A
Soma ≥ limite B (9)	B
Demais casos com cinco notas válidas	C
Limites fora de 5 ≤ B < A ≤ 15 ou não inteiros	Pendente

Significado dos níveis (definido pelo responsável; o PCM Direto não define)

Critério	Nível 1	Nível 2	Nível 3
N1 Segurança	Sem risco à pessoa	Risco leve, controlado por EPI	Risco grave à pessoa
N2 Qualidade	Sem efeito no produto	Gera retrabalho	Gera refugo ou reclamação

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Critério	Nível 1	Nível 2	Nível 3
N3 Produção	Não afeta a produção	Reduz o ritmo	Para a produção
N4 Frequência de falha	Rara (mais de 1 ano)	Ocasional (1 a 12 meses)	Frequente (menos de 1 mês)
N5 Custo/tempo de reparo	Reparo em até 4 h	Reparo de 4 a 24 h	Reparo acima de 24 h

NOTA A classe não altera frequências, tarefas nem proteções de segurança. Mudanças no plano são decisão registrada do profissional responsável.

5.3 Histórico dos ativos

Situação	O que acontece
Várias realizações da mesma tarefa	Cada execução é um registro com ID próprio.
Execução cancelada	Continua no histórico e sai da contagem do realizado.
Marcação antiga migrada	Aparece como legado sem vínculo e não multiplica realizações.
Ativo removido	Execuções e falhas continuam, com TAG e descrição preservadas.
Horas de parada vazias	Significam não informado; não viram zero.

5.4 Controle documental

Os documentos PCMD ficam na lista mestra (PCMD-01) com revisão, datas, elaborador, aprovador e situação; cada revisão entra no histórico.

Código	Documento
PCMD-01	Lista mestra de documentos
PCMD-02	Ativos e criticidade
PCMD-03	Plano mestre de manutenção
PCMD-04	Cronograma e acompanhamento mensal
PCMD-05	Ficha de falha
PCMD-W1	Manual de Gestão de Ativos
PCMD-W2	Manual de Estratégia de Manutenção

NOTA Ao usar um modelo do catálogo colaborativo, cria-se um ativo local; não há sincronização automática. Pessoas, organização, falhas e execuções são locais e não devem ser publicadas. Este manual e as planilhas não consultam a internet nem enviam dados.

5.5 Indicadores

Indicador	Regra explícita	Meta
Criticidade concluída	Ativos com classe A, B ou C ÷ ativos cadastrados (PCMD-02).	A definir
Ativos Pendente	Contagem de ativos com classe Pendente (PCMD-02).	A definir
Requisitos verificados	Requisitos Verificado ÷ requisitos cadastrados (PCMD-01).	A definir
Disponibilidade, MTBF e MTTR	Não calculados: regras técnicas a definir pelo mantenedor.	A definir

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

5.6 Checklist de conferência

Nº	Item de conferência	Conferido por / data
1	Todo ativo tem ID, TAG no formato SETOR-SIGLA-NNN, setor e tipo; não há IDs repetidos.	
2	O significado dos níveis 1, 2 e 3 foi definido; limites A e B respeitam 5 ≤ B < A ≤ 15.	
3	Ativos Pendente estão identificados e têm responsável pela avaliação.	
4	Referências Verificado têm fonte HTTPS, versão e data; nenhuma norma citada sem fonte.	
5	Histórico de execuções e falhas preservado após mudanças no cadastro.	
6	Aprovador preenchido só após aprovação efetiva; lista mestra e revisões atualizadas.	

6. REGISTROS E ANEXOS

Situação	Em elaboração	**Próxima revisão**	A definir
Origem dos dados	Demonstração fictícia (não é exportação do app)	**Data de emissão**	23/10/2026

Registro	Onde fica
Ativos e criticidade	PCMD-02 (abas Ativos e Cadastros); resumo no Anexo A
Pessoas, requisitos e revisões	PCMD-01 (abas Cadastros, Lista Mestra e Revisões)
Execuções e falhas	PCMD-03-04 (aba Execuções) e PCMD-05 (Ficha de Falha)

Modelo PCM Direto 1.0.0 · Thiago Oliveira Lima · pcmdireto@gmail.com · Licença MIT

7. HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisões deste documento (PCMD-01, aba Revisões)

Revisão	Data	Descrição da mudança	Responsável
00	23/10/2026	Emissão inicial (exemplo fictício)	Pessoa A

ANEXO A · ATIVOS E CRITICIDADE

Origem: PCMD-02, aba Ativos. Nota vazia = não avaliada; a pontuação só aparece com as cinco notas válidas.

Ativos e criticidade

TAG	Descrição	Setor	Tipo	N1	N2	N3	N4	N5	Pontuação	Classe
UTL-CMP-001	Compressor de parafuso da central de ar	UTL	Compressor de ar	2	2	3	2	2	11	B
UTL-BCF-001	Bomba de água de resfriamento 1	UTL	Bomba centrífuga	1	1	2	1	1	6	C
PRD-MOT-001	Motor da esteira de alimentação	PRD	Motor elétrico	1	2		2	2		**Pendente**
PRD-PRL-001	Ponte rolante do galpão de montagem (5 t)	PRD	Ponte rolante	3	1	1	1	1	7	A

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.